从德州仪器参考设计，看懂线控底盘的闭环系统

原创 冀凯 电子工程世界 2026年9月2日 08:00 云南

汽车底盘正在经历一次从机械控制到电子控制的变化。

传统汽车转动方向盘时，转向柱和转向助力机构将驾驶员的操作传递至车轮；踩下刹车后，真空助力器、液压管路和制动卡钳共同产生制动力。机械和液压结构既负责传递驾驶意图，也承担执行和反馈功能。随着辅助驾驶、自动驾驶和驾乘舒适性要求提高，底盘控制需要更快、更精确地响应上层控制指令，线控技术也开始从高端车型向更广泛的市场渗透。

线控系统通过电子信号传递驾驶意图和控制命令，使传感器、控制算法与执行器形成闭环。其价值不仅体现在响应速度和控制精度上，也为多执行器协同、软件标定和个性化驾驶体验提供了基础。对于EMB（电子机械制动）等取消部分液压和机械结构的方案，还可能带来减重、释放布置空间和降低维护成本等收益。



底盘控制方式，来源ChatGPT

2026年，线控底盘相关标准开始集中落地，也给了线控技术更大的发展空间。2026年1月1日，强制性国家标准GB 21670—2025《乘用车制动系统技术要求及试验方法》正式实施，将电力传输制动系统纳入乘用车制动安全要求，为EMB等新型制动架构进入整车法规体系提供了基础。2026年7月1日，强制性国家标准GB 17675—2025《汽车转向系基本要求》正式实施，进一步明确了全动力转向和线控转向系统在供电、信号传输及控制功能失效后的报警、降级和安全要求。

线控转向、线控制动和主动悬架可以被视为线控底盘的三项核心技术，它们的机械结构和控制对象各不相同，却都依赖五类底层技术：传感、计算、执行、电源管理和通信。线控底盘

是智能底盘发展的基础。它通过电子信号替代传统机械和液压连接，使制动、转向和悬架执行器具备独立感知、计算和执行能力，为进一步实现多执行器协同控制提供基础。

线控底盘概要

线控底盘技术严格遵循闭环控制论，系统首先要获取驾驶员意图和车辆状态。方向盘角度、踏板行程、轮速、车身加速度和执行器位置等信号进入控制器，控制算法据此计算目标输出，随后通过功率级驱动电机或液压机构。执行器动作后，位置、电流、压力和扭矩信号再次返回控制器，修正下一次输出。

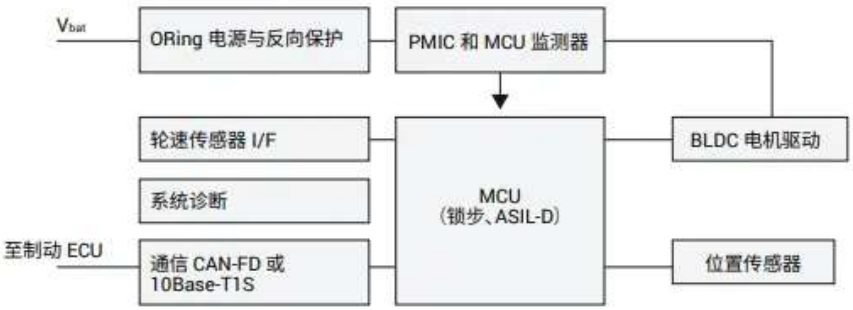
以线控转向为例，方向盘端需要检测驾驶员输入的角度和扭矩，同时由一套电机产生方向盘回正力和路感；转向齿条端则接收目标转角，根据位置、扭矩和电流反馈控制高功率电机，带动车轮转向。

线控制动的工作方式相似。制动踏板主要承担驾驶意图输入，实际制动力可以通过EHB（电子液压制动）电液制动系统产生，也可以由布置在轮端的EMB机电执行器直接夹紧制动盘。EMB取消了液压部件，因此有望简化制动系统的机械结构，缩短制动力传递链路，同时更便于实现四轮独立、精准的制动力控制。

但是，由于机械链路的减少，对于电子系统而言，就要更加准确、实时、安全可靠，并应考虑集成度以适配更小的空间尺寸。

五大类产品如何构成系统

线控底盘的基础技术归纳为检测、计算、执行、电源管理和通信。若按照系统关系进一步划分，其中前三项构成车辆运动控制闭环，后两项负责保证闭环系统的稳定运行。



机电制动执行器的简化方框图，来源：德州仪器

如上图所示，计算是EMB执行器的本地控制核心。MCU一方面接收轮速、夹紧力、电机位置和相电流等反馈信号，并通过CAN FD接收制动ECU下发的目标制动力；另一方面运行电机

控制和执行器控制算法，输出PWM信号驱动三相功率级，最终控制电机和减速机构推动制动卡钳。

各类传感器负责检测驾驶员的操作，以及车辆各种状态参数，并检测执行器是否完成了控制命令。

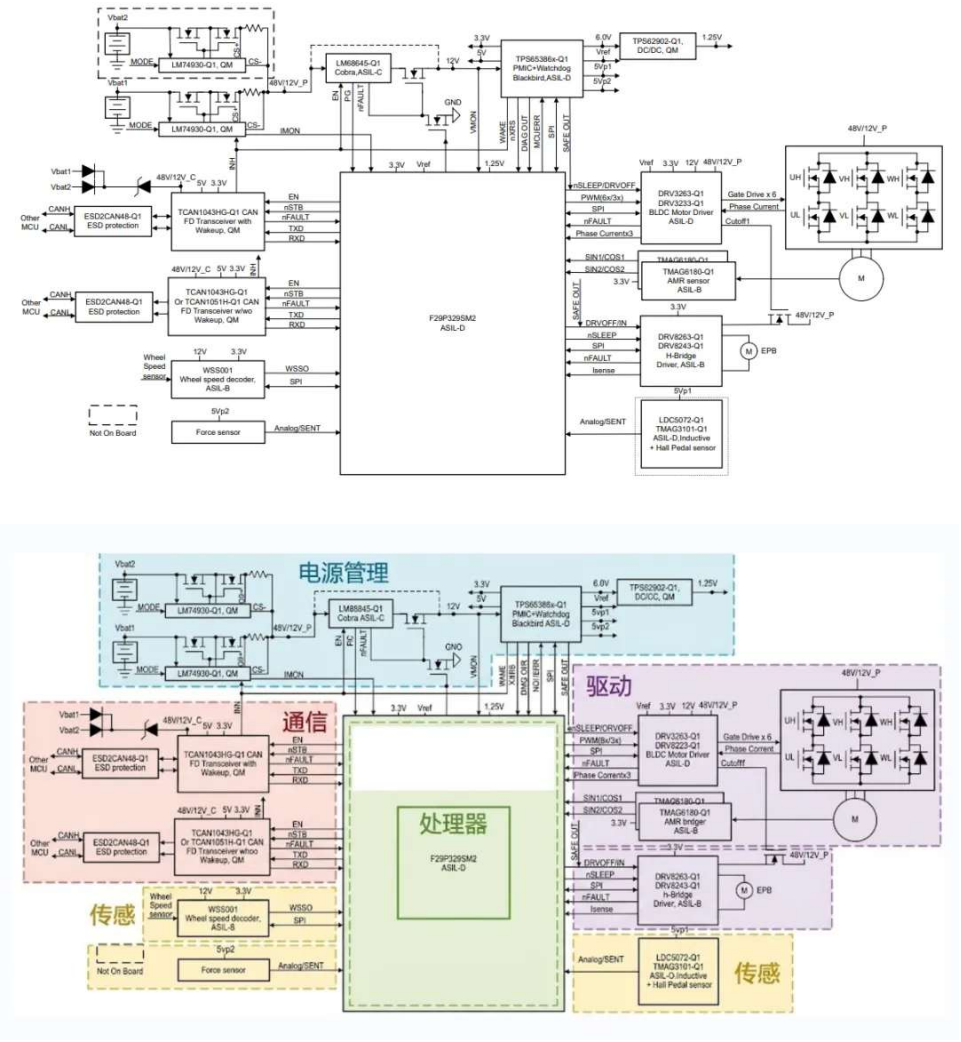
MCU则负责将这些输入转换成目标转角、制动力、阻尼力或电机转矩。

执行器负责把结果转化成真实的机械运动。

电源管理为各个系统提供安全且稳定的供电。

通信则是负责连接系统各个组成，确保数据传输的低延迟和可预测性。

本文将利用德州仪器的TIDA-020106 EMB参考设计，逐一拆解五类关键芯片及功能模块。



EMB参考设计，来源：德州仪器TIDA-020106

线控底盘需要更多的传感器

传感与检测是线控底盘建立闭环的起点。

传统机械系统可以通过方向盘、踏板和机械连接，直接向驾驶员传递一部分道路及执行器状态。但是线控系统下，方向盘、踏板已经与动力组件完全解耦，需要通过传感器重新获取这些信息，并将其转换成控制器能够处理的电信号。

第一类检测对象是驾驶意图。

线控转向需要测量方向盘角度和驾驶员施加的扭矩，线控制动需要检测踏板位置、行程或作用力。控制器根据这些信号判断驾驶员希望车辆向哪个方向转动，以及需要多大的减速度。

驾驶意图检测通常需要冗余设计。假如方向盘角度传感器出现偏移，系统必须区分驾驶员的真实操作与传感器故障；两个测量通道之间的数值关系、信号变化速度以及电源状态，都可以作为诊断依据。

第二类是车辆运动状态。

轮速是制动和车身稳定控制最基础的信号。ABS需要判断车轮是否接近抱死，牵引力控制需要识别驱动轮打滑，车身稳定控制则要结合不同车轮的速度、方向盘角度、横摆角速度和横向加速度，判断车辆的实际运动轨迹。

主动悬架还需要车身高度、车轮加速度和车身加速度等信号。部分系统将摄像头或其他道路预瞄信息传递给悬架控制器，在车辆到达减速带、坑洼或者弯道之前，提前调整阻尼、车身高度和姿态。

第三类是执行器内部状态。

控制器发出制动命令后，还要确认电机是否转动、夹紧力是否达到目标值，并判断电机和功率器件是否处于正常工作状态。为此，执行器内部通常需要电机位置、相电流、母线电流、夹紧力和温度等多类反馈信号。

TI的TIDA-020106参考设计便集成了轮速传感器解码接口、夹紧力传感器接口和踏板传感器接口，同时使用TMAG6180-Q1 AMR（各向异性磁电阻传感器）角度传感器检测电机转子位置。该传感器提供正弦、余弦差分输出，官方给出的输出延迟为1.6μs，可用于高速转子位置检测。参考设计还预留了电感式和霍尔式踏板位置检测路径。

Function	Recommended Device
Pedal Wake Up	TMAG5131-Q1:- Automotive low-power (10Hz, 1μA) low-voltage (down to 1.65V) Hall-effect switch
Brake Pedal Positioning	LDC5072-Q1:- Automotive inductive position sensor front end with sine/cosine interface
Brake Fluid Level Sensor	TMAG5131-Q1:- Automotive low-power (10 Hz, 1 μA) low-voltage (down to 1.65V) Hall-effect switch TDC1011-Q1Automotive Ultrasonic Sensing Analog Front End (AFE) for Level and ID Sensing PGA460-Q1:-Automotive ultrasonic signal processor and transducer driver
EHB/EMB Motor positioning	LDC5072-Q1:- Automotive inductive position sensor front end with sine/cosine interface TMAG6180-Q1: Automotive high-precision analog AMR angle sensor with 360° angle range
Electronic Parking Brake	TMAG5131-Q1:- Automotive low-power (10Hz, 1μA) low-voltage (down to 1.65V) Hall-effect switch FDC1004-Q1:- Automotive, 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC LDC3114-Q1:- Automotive 4-channel inductance-to-digital converter for low-power proximity & touch-button sensing TMAG5173-Q1:- Automotive, high-precision, linear 3D Hall-effect sensor with I²C interface TMAG5170-Q1:- Automotive, high-precision linear 3D Hall-effect sensor with serial peripheral interface

推荐传感器一览，来源：德州仪器

总体而言，TI针对线控制动系统提供了覆盖踏板、制动液、电机执行器和电子驻车制动器的多种传感器方案，包括霍尔开关负责唤醒和状态检测，电感式传感器负责踏板及电机位置检测，超声波方案负责液位检测，AMR和3D霍尔传感器负责高精度角度与磁场测量。

另外，与其他领域不同，线控底盘用传感器不止是需要精度，还需要在高低温、振动、电磁干扰和长期老化环境下保持稳定可靠。

低延迟的控制环路

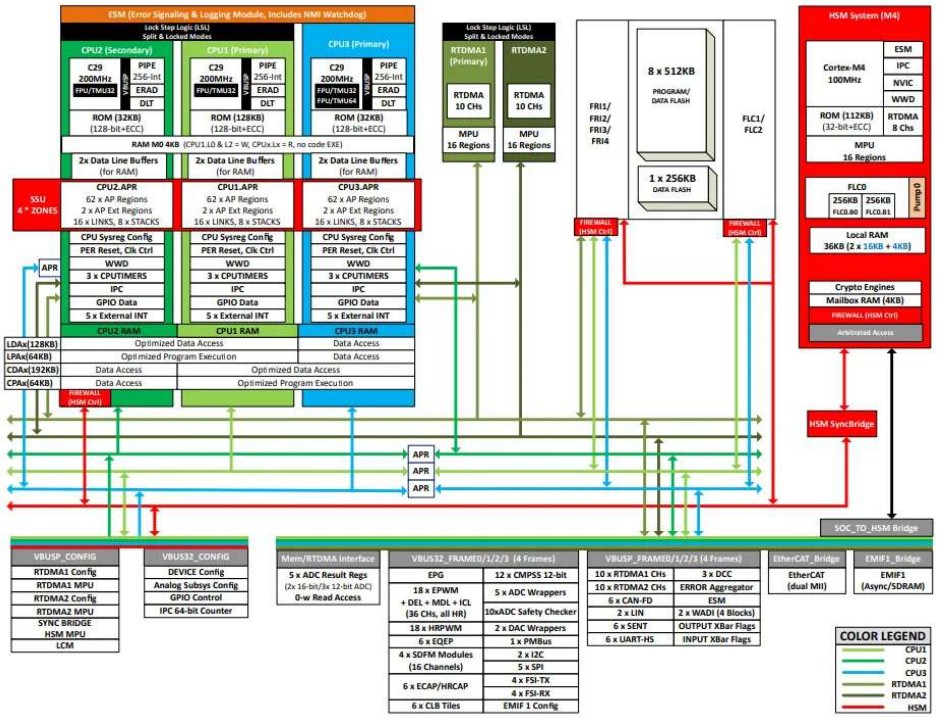
对于控制系统而言，关键的链路延迟需要实时控制器在严格的时间限制内完成整个过程处理。EMB 的响应时间仅为 80 至 100 毫秒，响应速度约为EHB 的两倍，高响应速度能显著缩短制动距离，但是也对系统的实时响应提出了严苛要求。

底盘控制中同时存在不同速度的计算任务。电机相电流采样、坐标变换、PWM更新和功率器件保护属于底层控制，部分内部环路需要在微秒级完成。目标制动力分配、转向角控制、车身姿态调整和跨执行器协调通常以毫秒级运行。控制延迟和时间抖动都会影响执行器输出的精度和平顺性。

也正因此，需要对系统进行分层，尽管电子电气架构向域控制器和中央计算演进，但这同时也要求边缘端执行器的实时性。中央处理器可以根据智驾系统的路径规划结果，计算车辆所需的纵向速度、横摆率和行驶轨迹；底盘域控制器负责协调转向、制动、驱动和悬架；而靠近执行器的实时MCU则负责电流环、速度环和位置环，并随时监控可能的故障。

这种分层架构可以兼顾上层算力和执行器端实时性，避免将全部底层控制依赖于远端的ECU。ECU发布刹车指令，但具体的执行，包括如何调节电机相电流、如何限制峰值电流以及何时关闭功率级，这些实时功能都需要控制器完成。

在TIDA-020106参考设计中，TI采用F29系列C2000™实时MCU作为控制核心。其最高运行频率为200MHz的C29 CPU，可完成电流采样、坐标变换、PWM输出以及电机位置、速度计算等实时任务。



F29x系统框图

在线控底盘中，控制器既要保证低延迟，也要满足较高的功能安全要求。F29x的双CPU可以采用锁步方式运行，通过比较执行结果检测永久性故障和瞬态故障，为系统级ASIL-D设计提供支持。

F29x还集成安全与信息安全单元SSU，可以在硬件层面对不同软件任务的存储、堆栈和外设访问权限进行隔离，为ISO 26262要求的软件无干扰性提供基础。内部硬件安全管理器HSM支持EVITA Full级安全能力，可用于安全启动、密钥管理、固件验证和OTA升级。

在传感与控制器通信方面，F29x集成SENT接收模块，可连接转向角度、扭矩和电机位置等数字传感器。对于双控制器或冗余系统，最高200Mbps的FSI接口可以用于MCU之间的状态同步和故障监控。

因此，对于线控底盘控制器而言，算力只是其中一个指标，还应包括实时控制、功能安全、信息安全和低延迟通信等不同指标。

多种驱动方案应对执行器挑战

输出必须转化为车轮或者悬架上的动力，以往采用液压动力，而随着线控的发展，更直接的方式是电机。

线控转向通常使用BLDC驱动转向齿条。EHB通过电机、液压泵和电磁阀建立制动压力，EMB则通过轮端电机和减速机构直接产生卡钳夹紧力。主动悬架可能控制电磁阀、空气压缩机、电液执行器或者高功率电机等调节。

MCU根据目标转矩和实际相电流计算PWM信号，栅极驱动器驱动MOSFET实现三相逆变，控制电机绕组。

TI提供了多种驱动及集成功率器件的驱动方案，为不同的电压及功率等级提供支持。以线控制动为例，在TI的EMB参考设计中，主制动电机采用三相BLDC驱动结构。方案同时给出了面向48V执行器的DRV3263-Q1栅极驱动路径，以及面向12V系统的DRV3233-Q1方案；另一路DRV8263-Q1或DRV8243-Q1 H桥用于驱动电子手刹电机。DRV8263-Q1支持24V和48V汽车应用，并集成电流检测、过流和过温保护及负载诊断。

同其他域控的发展轨迹相同，随着线性底盘的功率需求越来越大，执行器也在朝向48V发展，这一方面可以降低线损，但与此同时，48V也带来了一些功率挑战，包括瞬态、耐压、栅极驱动、EMI和故障保护等设计难度。

制动和转向电机还具有明显的峰值功率特征。在紧急制动或快速转向时，执行器需要在短时间内提供很大的电流；在保持制动力或者车辆直线行驶时，负载又会显著降低。也正因此，功率级需要兼顾峰值输出、热性能、低静态功耗和紧凑封装。

电源管理与功能安全

在线控底盘ECU中，电源管理是驱动所有元器件的基础，为包括MCU等低压产品以及12V/48V的功率执行器件。

电源系统需要满足汽车的电源需求，首先是满足系统复杂的电源树，系统内部需要12V/5V/3.3V等多路电压轨，同时还需要Vref。总而言之，电压监测、上电时序、故障报告和电源路径切换，都需要更加严格的电源树。TI拥有广泛的电源产品组合，以满足不同等级的电源转换。

其次，则是确保安全可靠的保护，电池反接、启动电压跌落、负载突降、线路短路和瞬态脉冲都可能破坏控制器。

针对保护电路，TI提供了LM74930-Q1理想二极管控制器，通过控制外部背靠背MOSFET，可以允许或者禁止反向电流倒灌，具有过流和短路保护，并提供过压及欠压监测。电源路径随后进入转换器和PMIC/LDO，为控制系统供电。为了确保系统可靠性，输入端应采取双路输入，以实现冗余和故障隔离。

第三，则是功能安全，对于线控底盘的应用而言，需要ASIL-D高功能安全等级。在电源系统中，传统功能安全方案通常需要增加外部电压监测器，或者直接采用支持ASIL-D的电源管理芯片和降压转换器。但这类高安全等级器件的可选型号较少，成本也相对较高。

TI 提出了一种系统级功能安全方案，采用F29x MCU作为独立监测单元，通过片内比较器子系统（CMPSS）实时监测 ASIL-C 级LM686x5-Q1的输出电压。一旦检测到欠压或过压，MCU便会立即向电源器件发出关断信号，快速切断异常电源输出。通过监测、诊断和关断机制的系统级组合，可以在不完全依赖 ASIL-D 级电源器件的情况下，帮助整个电源系统满足 ASIL-D 功能安全要求。

丰富的网络实现控制闭环

传统底盘ECU之间已经大量使用CAN通信，进入线控底盘阶段，通信链路需要传输更多目标值、状态量和诊断数据，同时还要连接智驾控制器、底盘域控制器、区域控制器和执行器，因此数据通信的数据量和拓扑都要变得复杂。

常见接口包括LIN、CAN、CAN FD（SIC），其中LIN适合部分低速传感器和辅助执行器，CAN和CAN FD具备成熟的汽车应用基础，可以承载制动和转向控制信息。随着节点数量和数据量增加，10BASE-T1S和CAN XL等更高速率的车载网络开始出现。

线控系统关注的并非单纯的平均传输速率，还包括最坏情况下的传输延迟及其可预测性。CAN XL延续CAN基于报文标识符的非破坏性仲裁，高优先级报文能够优先获得总线；10BASE-T1S则可以利用PLCA机制，由协调节点发送信标，并按照节点顺序分配发送机会，从而减少共享介质上的碰撞并限定最坏访问时间。前者侧重报文优先级，后者侧重节点之间的公平访问，两者实现确定性通信的方式并不相同。

在新兴的通信协议上，TI正在提供多方面的支持，推出了包括DP83TD555J-Q1和DP83TD535-Q1在内的10Base-T1S PHY以及TCAN6062-Q1 CAN XL收发器。另外，也提供TCAN1043HG-Q1或TCAN1051H-Q1传统CAN FD收发器，并配置独立的ESD保护，可以分别连接其他控制器或冗余网络。

CAN XL适合继承CAN架构的升级，而10Base-T1S则更适合整车架构的以太网化，未来二者都有机会进入以线控底盘为代表的边缘端网络。

写在最后

EMB是观察线控底盘电子架构的一个典型窗口。在制动执行器系统中，轮速、踏板、夹紧力、电机位置和电流信号共同完成检测；实时MCU执行制动和电机控制算法；栅极驱动器、

MOSFET和电机产生制动力；DC/DC与安全PMIC维持系统稳定供电；CAN FD负责接收制动命令和报告执行器状态。而整个系统可类比线控转向和主动悬架中。

随着底盘域控制和整车运动控制进一步融合，制动、转向、驱动和悬架之间也会从独立工作走向协同。例如紧急避障时，系统可以同时调整转向角、四轮制动力和悬架阻尼；车辆过弯时，驱动转矩分配和主动悬架也可以参与横摆和侧倾控制。博世的车辆运动管理系统已经将制动、转向、动力和悬架纳入六自由度车辆运动控制，反映了底盘控制从单执行器优化走向跨域协同的行业方向。

从TIDA-020106可以看到，EMB的变化并不只是用电机替代液压机构，而是把制动功能重构为一个由感知、计算、执行、电源和通信共同组成的电子闭环。相比机械和液压链路，电子系统承担的控制与安全责任更加重要。

未来，制动、转向和悬架执行器将不再只是被动接收命令的机械部件，而会逐渐成为具备本地闭环、状态诊断和故障降级能力的智能控制节点。多个节点再由底盘域控制器统一协调，最终形成面向整车运动的跨域控制系统。TIDA-020106展示的，正是底盘电子架构变化的缩影。

· END ·

请将我们设为“**星标**”，这样就会第一时间收到推送消息。

欢迎关注**EEWorld**旗下订阅号：“EEWorld电源开发圈”



EEWorld电源开发圈

EEWorld旗下账号，聚焦AIDC、光伏、储能、汽车、物理AI、工业、消费等领域的电源软...

12篇原创内容

公众号